Acerca de la protección antivirus de NetApp

ONTAP 9

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/antivirus/file-protection-virus-scanning-concept.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Acerca de la protección antivirus de NetApp 1
Acerca de la detección de virus de NetApp 1
Flujo de trabajo de detección de virus 2
Arquitectura de antivirus 3

Acerca de la protección antivirus de NetApp

Acerca de la detección de virus de NetApp

Puede utilizar la funcionalidad antivirus integrada en los sistemas de almacenamiento de NetApp para proteger los datos frente a amenazas de virus u otro código malintencionado. El análisis de virus de NetApp, denominado *Vscan*, combina el mejor software antivirus de terceros con las funciones de ONTAP que le proporcionan la flexibilidad que necesita para controlar qué archivos se analizan y cuándo.

Cómo funciona el análisis de virus

Los sistemas de almacenamiento descargan las operaciones de análisis en servidores externos que alojan software antivirus de otros proveedores. El conector antivirus ONTAP, proporcionado por NetApp e instalado en el servidor externo, gestiona la comunicación entre el sistema de almacenamiento y el software antivirus.

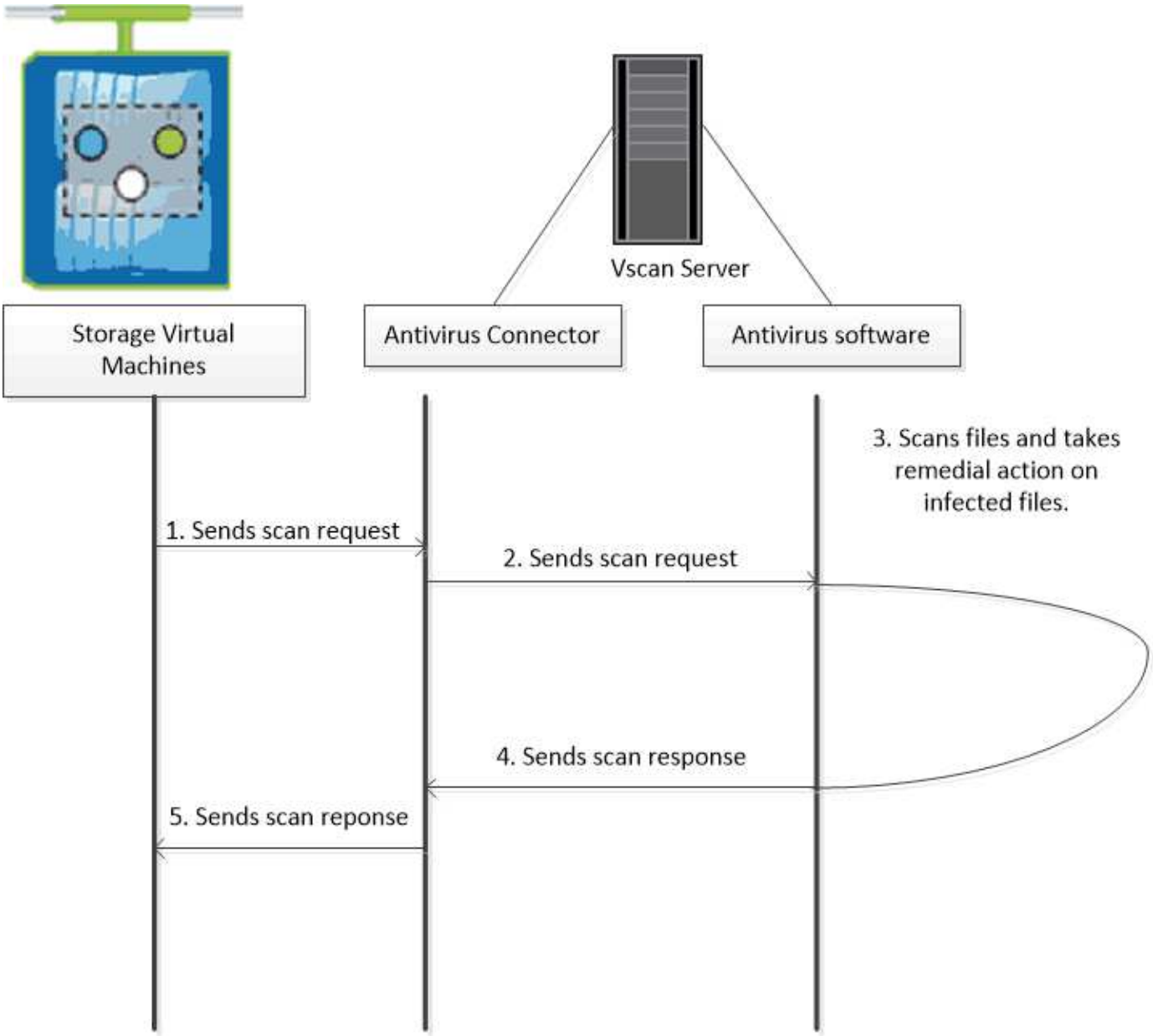
- Puede utilizar *análisis en tiempo real* para comprobar si hay virus cuando los clientes abren, leen, renombran o cierran archivos en SMB. La operación de archivo se suspende hasta que el servidor externo informa del estado de análisis del archivo. Si el archivo ya se ha analizado, ONTAP permite la operación de archivo. De lo contrario, solicita un análisis desde el servidor.

  El análisis en tiempo real no es compatible con NFS.

- Puede utilizar *análisis bajo demanda* para comprobar los archivos en busca de virus inmediatamente o en una programación. Por ejemplo, es posible que desee ejecutar análisis sólo en horas de menor actividad. El servidor externo actualiza el estado de análisis de los archivos comprobados, de modo que la latencia de acceso a los archivos de esos archivos (suponiendo que no se hayan modificado) se reduce cuando se accede a ellos a través de SMB a continuación.

  Puede utilizar el análisis bajo demanda para cualquier ruta del espacio de nombres de SVM, incluso para los volúmenes que solo se exportan mediante NFS.

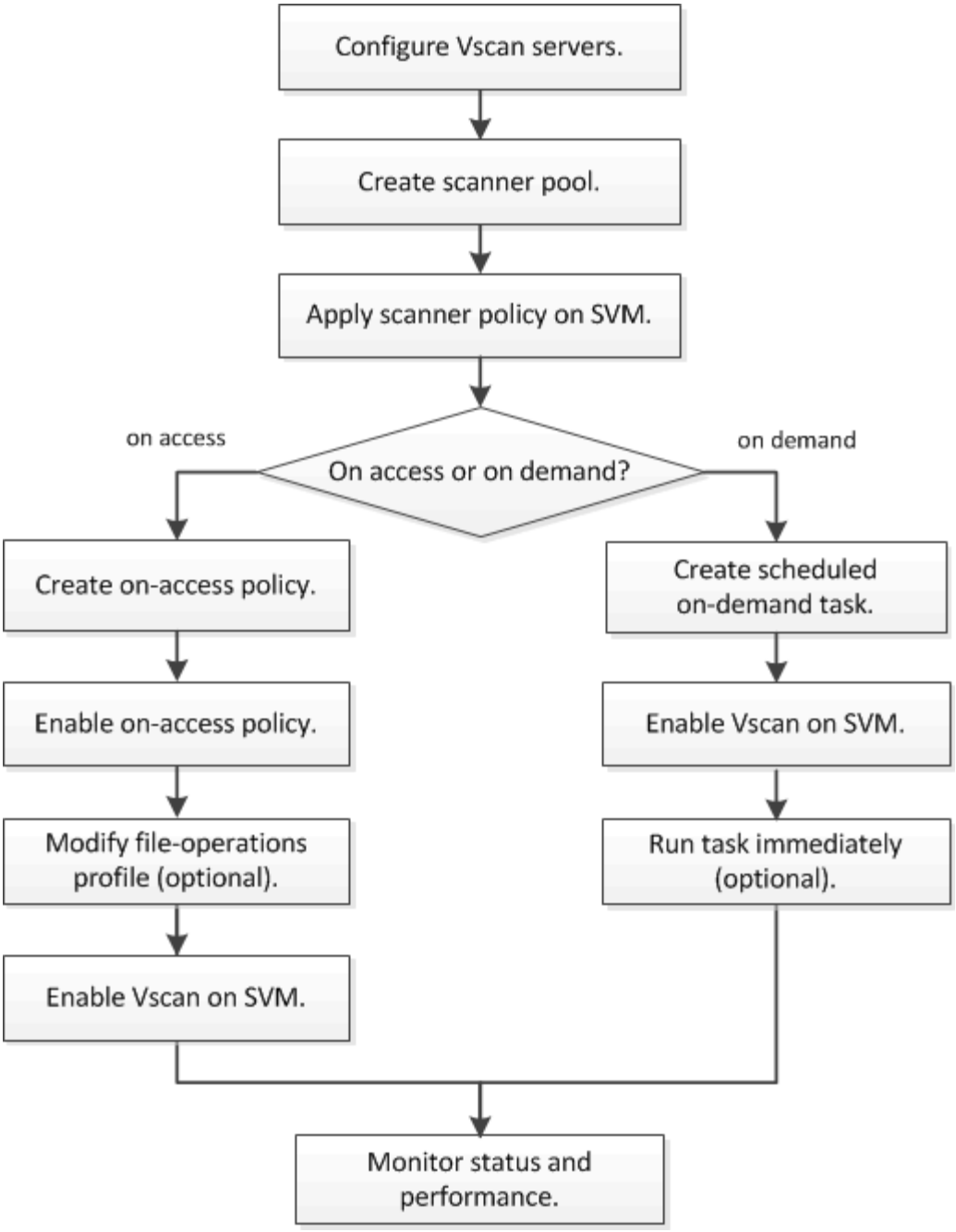
Normalmente se habilitan ambos modos de análisis en un SVM. En cualquiera de los dos modos, el software antivirus toma medidas correctivas en los archivos infectados en función de la configuración del software.



Flujo de trabajo de detección de virus

Debe crear un grupo de escáneres y aplicar una directiva de escáner antes de poder activar el análisis. Normalmente, puede habilitar el análisis bajo demanda y en tiempo real en una SVM.

Debe haber completado la configuración de CIFS.



Arquitectura de antivirus

La arquitectura antivirus de NetApp consta de un servidor Vscan y un conjunto de ONTAP configurables.

Componentes de servidor VSCAN

Debe instalar los siguientes componentes en el servidor Vscan.

- **Conector antivirus ONTAP**

  El conector antivirus ONTAP proporcionado por NetApp gestiona la comunicación entre ONTAP y el servidor Vscan.

- **Software antivirus**

  El software antivirus de terceros compatible con ONTAP analiza archivos en busca de virus u otro código malintencionado. Al configurar el software, se especifican las acciones correctivas que se van a realizar en los archivos infectados.

Configurable ONTAP

Debe configurar los siguientes elementos en el sistema de almacenamiento de NetApp.

- **Piscina del escáner**

  Un grupo de escáneres define los servidores Vscan y los usuarios con privilegios que pueden conectarse a las SVM. También define un período de tiempo de espera de solicitud de exploración, tras el cual la solicitud de exploración se envía a un servidor Vscan alternativo si hay uno disponible.

  > Se recomienda establecer el tiempo de espera del software antivirus en el servidor Vscan a cinco segundos menos que el tiempo de espera de la solicitud del grupo de análisis, para evitar situaciones en las que el acceso a los archivos se retrasa o se deniega por completo porque el período de tiempo de espera del software es superior al período de tiempo de espera de la solicitud de análisis.

- **Usuario privilegiado**

  Un usuario con privilegios es una cuenta de usuario de dominio que un servidor Vscan utiliza para conectarse a la SVM. La cuenta debe incluirse en la lista de usuarios con privilegios definidos en el grupo de escáneres.

- **Directiva del escáner**

  Una directiva de escáner determina si un grupo de escáneres está activo. Una directiva de escáner puede tener uno de los siguientes valores:

  - `Primary` especifica que el grupo de escáneres está activo.
  - `Secondary` Especifica que el grupo de escáneres está activo sólo si no hay ninguno de los servidores Vscan del grupo de escáneres primario conectado.
  - `Idle` especifica que el grupo de escáneres está inactivo. Las directivas de escáner están definidas por el sistema. No se puede crear una directiva de escáner personalizada.

- **Política de acceso**

  Una directiva en tiempo real define el ámbito de un análisis en tiempo real. Puede especificar el tamaño máximo de los archivos que se van a analizar, las extensiones de los archivos que se incluirán en el análisis y las extensiones y rutas de acceso de los archivos que se excluirán del análisis.

  De forma predeterminada, solo se analizan los volúmenes de lectura/escritura. Puede especificar filtros que permitan el análisis de volúmenes de sólo lectura o que restrinjan el análisis de archivos abiertos con el acceso de ejecución:

  - `scan-ro-volume` permite analizar volúmenes de solo lectura.
  - `scan-execute-access` restringe el escaneo a archivos abiertos con acceso de ejecución.

> «"Ejecutar acceso»" no es idéntico a «"permiso de ejecución».» Un cliente determinado tendrá «'acceso de ejecución'» en un archivo ejecutable sólo si el archivo se abrió con «'intención de ejecución'».

Puede ajustar la `scan-mandatory` Opción de desactivar para especificar que se permite el acceso al archivo cuando no hay servidores Vscan disponibles para el análisis de virus.

- **Tarea a petición**

  Una tarea bajo demanda define el alcance de un análisis bajo demanda. Puede especificar el tamaño máximo de los archivos que se van a analizar, las extensiones y rutas de acceso de los archivos que se van a incluir en el análisis, así como las extensiones y rutas de acceso de los archivos que se van a excluir del análisis. Los archivos de los subdirectorios se analizan de forma predeterminada.

  Utilice una programación cron para especificar cuándo se ejecuta la tarea. Puede utilizar el `vserver vscan on-demand-task run` comando para ejecutar la tarea de inmediato.

- **Perfil de operaciones de archivos Vscan (sólo escaneado en tiempo real)**

  La `-vscan-fileop-profile` parámetro para `vserver cifs share create` El comando define qué operaciones en un recurso compartido SMB pueden desencadenar la detección de virus. De manera predeterminada, el parámetro se establece en `standard`, Que es la mejor práctica de NetApp.

  Es posible ajustar este parámetro según sea necesario al crear o modificar un recurso compartido de SMB:

  - `no-scan` especifica que las exploraciones de virus nunca se activan para el recurso compartido.
  - `standard` especifica que las exploraciones de virus se pueden activar mediante operaciones abiertas, de cierre y de cambio de nombre.
  - `strict` especifica que los análisis de virus se pueden activar mediante operaciones abiertas, de lectura, de cierre y de cambio de nombre.

    La `strict` profile proporciona una seguridad mejorada para situaciones en las que varios clientes acceden a un archivo simultáneamente. Si un cliente cierra un archivo después de escribir un virus y el mismo archivo permanece abierto en un segundo cliente, `strict` garantiza que una operación de lectura del segundo cliente active un análisis antes de cerrar el archivo.

    Debe tener cuidado de restringir el `strict` se accederá simultáneamente a los recursos compartidos que contengan archivos que prevé. Dado que el perfil genera más solicitudes de análisis que las otras, puede afectar negativamente al rendimiento.

  - `writes-only` especifica que los análisis de virus sólo se pueden activar cuando se cierra un archivo que ha sido modificado.

    > Si una aplicación cliente realiza una operación de cambio de nombre, el archivo se cierra con el nuevo nombre y no se analiza. Si tales operaciones plantean un problema de seguridad en su entorno, debe utilizar el `standard` o. `strict` perfil.

    Porque `writes-only` genera menos solicitudes de exploración que los demás perfiles (excepto `no-scan`), normalmente mejora el rendimiento.

No obstante, tenga en cuenta que si utiliza este perfil para un recurso compartido, el analizador debe

configurarse para eliminar o poner en cuarentena un archivo infectado que no se pueda reparar, de modo que los clientes no puedan acceder a él posteriormente. Si, por ejemplo, un cliente cierra un archivo después de escribir un virus en él y el archivo no se repara, elimina o pone en cuarentena, cualquier cliente que acceda al archivo *sin* que lo escriba se infectará.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.